Лабораторная работа 6. Обмен сообщениями между процессами в MPI

Схема обмена сообщениями и назначение тегов

Процесс 0 -- TAG_MESSAGE (1) --> Процесс 1
Процесс 0 <-- TAG_REPLY (2) ------- Процесс 1

TAG_MESSAGE — исходное сообщение; TAG_REPLY — подтверждение получения.
При P > 2 процесс 0 обменивается сообщениями со всеми рангами от 1 до P − 1.

Команды компиляции и запуска

```
mpicc -O2 -Wall -Wextra point_to_point.c -o point_to_point.exe
mpiexec -n 2 .\point_to_point.exe        (3.1 — трижды; 3.2, P=2)
mpiexec -n 4 .\point_to_point.exe        (3.2, P=4)
mpiexec -n 8 .\point_to_point.exe        (3.2, P=8)
mpiexec -n 2 .\point_to_point.exe time   (3.3)
```

3.1. Проверка базового обмена

Запуск	Число процессов	Сообщение принято?	Ответ получен?	Программа завершилась?
1	2	Да	Да	Да
2	2	Да	Да	Да
3	2	Да	Да	Да

3.2. Обмен сообщениями с несколькими процессами

Число процессов P	Число отправленных сообщений	Число полученных ответов	Все ответы получены?
2	1	1	Да
4	3	3	Да
8	7	7	Да

3.3. Размер сообщения

Размер сообщения, байт	Число повторений	Среднее время обмена, с
1	1000	0,000001760
1024	1000	0,000002435
65536	1000	0,000046253
1048576	1000	0,000586310

Перед измерениями выполнено 10 пробных обменов для каждого размера сообщения.

Вывод

Адресация процессов в MPI выполняется по их рангам. Теги позволяют различать исходные сообщения и ответы. Во всех запусках обмен завершился успешно; при увеличении размера сообщения среднее время обмена «туда и обратно» возросло.